Problema A.
Ada y los Portales Mágicos

Tiempo límite: 200 ms
Memoria límite: 256 MiB

Ada Lovelace está explorando un bosque lleno de portales mágicos. Cada portal tiene un número mágico y aparece en un momento diferente del día.

Cada vez que aparece un nuevo portal, Ada quiere saber cuál es el mayor número mágico, entre los portales que ya aparecieron, que sea estrictamente menor al número mágico del portal actual. Si no existe tal portal, anota -1.



Ayúdala a encontrar esa información para cada portal que aparece.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 10^5$), la cantidad de portales mágicos.

La segunda línea contiene N enteros $P_1, P_2, \ldots, P_N$ ($1 \leq P_i \leq 10^9$), donde P_i es el número mágico del portal que aparece en la posición i.

Salida

Imprime una línea con N enteros separados por un espacio. El i-ésimo entero debe ser el número mágico más grande que apareció antes que P_i y que sea estrictamente menor que P_i. Si no existe tal número, imprime -1.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
5 3 1 4 2 5	-1 -1 3 1 4

Explicación del ejemplo 1

- Para 3: no hay portales antes, resultado -1.
- Para 1: no hay menores antes, resultado -1.
- Para 4: 3 es el mayor menor.
- Para 2: 1 es el mayor menor.
- Para 5: 4 es el mayor menor.

Notas

Problema B.
Los Guardianes de la Estirpe de Björn

Tiempo límite: 100 ms
Memoria límite: 256 MiB

En una quebrada perdida del Altiplano boliviano, a más de 4000 metros de altura, sobrevive desde hace siglos un ayllu que ningún libro de historia registra: la Estirpe de Björn, conocidos por los pocos que los han visto como "los Incas Barbudos". A diferencia de cualquier otro pueblo andino, sus hombres llevan barbas largas y trenzadas, herencia de un puñado de navegantes vikingos que, según su propia tradición oral, llegaron por el Pacífico generaciones atrás y se mezclaron con un antiguo linaje inca.

Escondida bajo la montaña sagrada del ayllu hay una nave de los Annunaki, dormida desde antes de que existiera el Imperio Inca. La nave solo responde a quienes llevan barba, y por eso la Estirpe de Björn sigue siendo la única capaz de acercarse a ella sin activar sus defensas.

Hoy el ayllu debe abrir M cámaras selladas dentro de la nave, y cuenta con N guardianes barbudos disponibles. Cada cámara j requiere una frecuencia de resonancia B_j para abrirse sin peligro, y cada guardián i tiene su propio nivel de sintonía ancestral A_i. Una cámara solo se abre de forma segura si el guardián asignado tiene una sintonía lo bastante cercana a la frecuencia requerida, es decir, si

$$|A_i - B_j| \leq K.$$

Cada guardián puede abrir a lo sumo una cámara, y cada cámara solo necesita a lo sumo un guardián. Se te pide calcular el número máximo de cámaras que se pueden abrir.

Entrada

La primera línea contiene tres enteros N, M y K ($1 \leq N, M \leq 5 \times 10^4$, $0 \leq K \leq 10^9$): la cantidad de guardianes, la cantidad de cámaras, y la tolerancia máxima permitida entre la sintonía de un guardián y la frecuencia de una cámara.

La segunda línea contiene N enteros $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($0 \leq A_i \leq 10^9$): el nivel de sintonía ancestral de cada guardián.

La tercera línea contiene M enteros $B_1, B_2, \ldots, B_M$ ($0 \leq B_j \leq 10^9$): la frecuencia de resonancia de cada cámara.

Salida

Imprime un único entero: el número máximo de cámaras que se pueden abrir.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
4 3 2 1 5 9 12 3 8 13	3

Explicación del ejemplo 1

El guardián de sintonía 1 abre la cámara de frecuencia 3 (diferencia 2), el de sintonía 9 abre la de frecuencia 8 (diferencia 1), y el de sintonía 12 abre la de frecuencia 13 (diferencia 1). El guardián de sintonía 5 no tiene ninguna cámara disponible a distancia ≤ 2 que no esté ya asignada a una mejor combinación.

Entrada de ejemplo 2	**Salida de ejemplo 2**
3 3 0 1 2 3 1 2 3	3

Explicación del ejemplo 2

Con tolerancia 0 cada cámara solo se abre con un guardián de sintonía idéntica a su frecuencia, y como los valores coinciden exactamente, se abren las 3 cámaras.

Notas

Problema C.
Juego de Cajas

Tiempo límite: 1300 ms
Memoria límite: 512 MiB

Carlos se encuentra inmerso en un juego de realidad virtual, en el cual se enfrenta a distintos retos que ponen a prueba su ingenio. En uno de los últimos retos Carlos debe mover una serie de cajas para obtener de esta forma el mayor puntaje posible y superar el reto.

El reto consiste en lo siguiente: se tienen 2 filas de cajas. Las cajas de la primera fila contienen cada una cierta cantidad de monedas, por ejemplo la primera caja tiene 5 monedas, la segunda 3 monedas, la tercera 7 monedas y la cuarta 1 moneda. Las cajas de la segunda fila contienen cada una un *multiplicador* que hará crecer las monedas que tienen en la caja que está arriba de ellas, por ejemplo los multiplicadores 1, 4, 3 y 9 en ese orden.

Finalmente, en base a la posición de los multiplicadores se determina el puntaje que obtiene Carlos: en el ejemplo anterior, el puntaje se calcula como $5 \cdot 1 + 3 \cdot 4 + 7 \cdot 3 + 1 \cdot 9 = 5 + 12 + 21 + 9 = 47$.

Ese no es el puntaje máximo que puede alcanzar Carlos: si acomoda los multiplicadores como $4, 3, 9, 1$ obtiene $5 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 7 \cdot 9 + 1 \cdot 1 = 20 + 9 + 63 + 1 = 93$, que sí es el máximo posible.

Carlos puede únicamente mover las cajas de multiplicadores y no puede cambiar las cajas que contienen monedas. Ayuda a Carlos a determinar cuál debe ser el orden en el que debe poner las cajas con multiplicadores para alcanzar el máximo puntaje.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($2 \leq N \leq 10^6$), la cantidad de cajas con monedas que tiene Carlos (que es igual a la cantidad de cajas con multiplicadores).

La segunda línea contiene N enteros positivos distintos $c_1, c_2, \ldots, c_N$ ($1 \leq c_i \leq 10^8$): la cantidad de monedas en la caja i de la primera fila.

La tercera línea contiene N enteros positivos distintos $m_1, m_2, \ldots, m_N$ ($1 \leq m_i \leq 10^8$): los multiplicadores disponibles en la segunda fila.

Salida

Imprime el orden óptimo de los multiplicadores (reordenados sobre las posiciones fijas de las cajas de monedas) que obtiene el máximo puntaje posible. Se garantiza que, para cada disposición de cajas de monedas y multiplicadores, existe una única solución que obtiene el máximo puntaje.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
4 5 3 7 1 1 4 3 9	4 3 9 1

Explicación del ejemplo 1

Colocando los multiplicadores como $4, 3, 9, 1$ se obtiene el puntaje máximo: $5 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 7 \cdot 9 + 1 \cdot 1 = 93$.

Notas

Problema D.
Portales Mágicos

Tiempo límite: 1000 ms
Memoria límite: 256 MiB

Regorcito, en uno de sus tantos viajes al mundo de fantasías y aventuras extra-sensoriales, se topó con el mundo Naketami.

En Naketami, las personas no caminan como nosotros, sino que se mueven a través de portales. Existen N portales, y cada uno tiene un nivel de accesibilidad representado por un entero h_i.

Los habitantes de Naketami solo pueden moverse del portal i al portal j si y solo si el residuo de dividir h_i entre h_j es exactamente igual a K, donde K es una constante universal del mundo Naketami.

Regorcito quiere conocer todos los portales a los que podría moverse desde cada uno. Ayúdalo a calcular, para cada portal, cuántos portales distintos son accesibles desde él.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y K ($1 \leq N \leq 300000$, $0 \leq K \leq 999999$), la cantidad de portales mágicos y la constante universal de Naketami.

La segunda línea contiene N enteros $h_1, h_2, \ldots, h_N$ ($1 \leq h_i \leq 10^6$), donde h_i es el nivel de accesibilidad del portal i.

Salida

Imprime una línea con N enteros separados por un espacio. El i-ésimo entero debe ser la cantidad de portales distintos a los que Regorcito puede moverse desde el portal i.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
6 3 4 3 12 6 8 2	0 4 0 0 0 0

Explicación del ejemplo 1

El portal con $h = 3$ (segunda posición) deja resto 3 al dividirse entre cada uno de los otros cuatro valores: $3 \bmod 4 = 3 \bmod 12 = 3 \bmod 6 = 3 \bmod 8 = 3$. Por lo tanto puede moverse a 4 portales distintos. Ningún otro portal cumple la condición, así que el resto de las respuestas es 0.

Notas

Problema E.
Cinema

Tiempo límite: 100 ms
Memoria límite: 512 MiB

Angela y Nicole son dos amigas que son super fanáticas de spiderman. En su ciudad hay dos cines que venden entradas para el estreno más esperado del año, así que cada una fue a hacer fila a un cine distinto en la madrugada.

Angela llegó en la posición A de su fila, y Nicole en la posición B de la suya (una posición más chica significa estar más adelante en la fila, más cerca de comprar la entrada). Cada cierto tiempo hubo una llamada entre ellas informando cuánto avanzaron: hubo P llamadas, y la i-ésima ocurrió exactamente en el instante t_i, momento en el que Angela avanzó x_i posiciones en su fila y Nicole avanzó y_i posiciones en la suya (la posición de cada una se mantiene constante entre una llamada y la siguiente).

Angela tiene Q consultas: para cada una, dado un instante f, quiere saber, considerando únicamente las llamadas ocurridas hasta ese instante (inclusive), cuál de las dos se encuentra en una posición más adelantada en su respectiva fila.

Entrada

La primera línea contiene cuatro enteros A, B, P, Q ($1 \le A, B \le 10^{18}$, $0 \le P \le 5 \times 10^5$, $1 \le Q \le 5 \times 10^5$): la posición inicial de Angela, la posición inicial de Nicole, la cantidad de llamadas, y la cantidad de consultas.

Luego siguen P líneas, cada una con tres enteros x, y, t ($1 \le x, y \le 10^{10}$, $1 \le t \le 10^{18}$): la cantidad de posiciones que avanzó Angela, la cantidad de posiciones que avanzó Nicole, y el instante en el que ocurrió esa llamada. Las llamadas no están necesariamente ordenadas por t.

Luego siguen Q líneas, cada una con un entero f ($1 \le f \le 10^{18}$): el instante de la consulta.

Salida

Para cada consulta, imprime una línea: “Angela” si al finalizar el instante f ella está en una posición más adelantada, “Nicole” si es Nicole quien está más adelantada, o “SPIDER-VERSE CONFIRMADO” si ambas están exactamente en la misma posición.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
20 30 7 6 1 3 3 1 3 5 1 3 10 1 3 15 1 3 16 1 3 20 5 1 24 1 11 15 16 20 26	Angela Angela Angela SPIDER-VERSE CONFIRMADO Nicole Angela

Notas

Problema F.
Dinosaurios

Tiempo límite: 100 ms
Memoria límite: 256 MiB

El doctor Pavlo es un científico experto en genética. Se hizo famoso por su técnica de generación y alteración de ADN usada para traer de vuelta a la vida a los dinosaurios.

La técnica es llamada *inserción por pares* y funciona de la siguiente manera: se empieza con una secuencia vacía, y en cada paso se insertan dos componentes **juntos e idénticos** de ADN en *cualquier posición* de la secuencia. Esto se repite hasta obtener la secuencia de ADN deseada. Cada componente es representado por un número entero.

Por ejemplo, si empezamos con la secuencia vacía $\{\}$ podemos añadir un par de componentes 1 para obtener la secuencia $\{1, 1\}$. Luego, podemos añadir un par de componentes 4 al final y obtener $\{1, 1, 4, 4\}$. Luego, podemos añadir un par de componentes 3 en medio de la secuencia y obtener $\{1, 3, 3, 1, 4, 4\}$. Esto se repite hasta obtener la secuencia de ADN deseada.

Actualmente trabajas como ayudante del doctor Pavlo, tu tarea es transportar secuencias de ADN generadas para que se realicen pruebas. Mientras caminas hacia el laboratorio te tropiezas y dejas caer la secuencia, al levantarla notas algo muy malo: ¡está sucia!

La secuencia sucia contiene componentes de ADN nuevos en posiciones aleatorias. Por ejemplo, la secuencia limpia $\{1, 2, 2, 1\}$ puede ensuciarse a $\{1, 2, 3, 2, 1, 9, 5, 5\}$; esta secuencia sucia claramente no fue generada por la técnica de *inserción por pares*. No quieres que Pavlo se entere de esto y tienes poco tiempo, por lo que quieres calcular la menor cantidad de componentes que debes eliminar de la secuencia sucia para hacerla coherente con la técnica de Pavlo.

Por ejemplo, si eliminamos 3 y 9 de $\{1, 2, 3, 2, 1, 9, 5, 5\}$, obtenemos $\{1, 2, 2, 1, 5, 5\}$. No es la secuencia de ADN original, pero Pavlo no se dará cuenta de que la ensuciaste porque es posible generarla con su técnica.

Entrada

La primera línea contiene un número entero n ($1 \leq n \leq 500$) que indica la cantidad de componentes en la secuencia sucia.

La siguiente línea contiene n números enteros a_i ($1 \leq a_i \leq 10^5$) que forman la secuencia sucia.

Salida

Un número entero que indique la menor cantidad de componentes que se deben eliminar para que la secuencia pueda ser generada por la técnica de *inserción por pares*.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
8 1 2 3 2 1 9 5 5	2

Entrada de ejemplo 2	**Salida de ejemplo 2**
6 1 2 3 1 2 3	4

Notas

Problema G.
Ada y los puentes de cristal

Tiempo límite: 200 ms
Memoria límite: 256 MiB

Durante una de sus expediciones a las tierras de la Ciencia, Ada Lovelace, pionera de la programación, visitó una ciudad maravillosa construida sobre puentes de cristal que unían diferentes barrios suspendidos en el aire.

Fascinada por la belleza y la fragilidad de la estructura, Ada se preguntó: "¿Cuáles de estos puentes son esenciales para mantener la ciudad unida?"

Ella descubrió que algunos puentes eran tan críticos que, si llegaran a romperse, la ciudad quedaría dividida en partes separadas.

Inspirada por su amor a las matemáticas y la lógica, Ada decidió estudiar este problema: encontrar cuántos puentes son verdaderamente esenciales para mantener a toda la ciudad conectada.



Tu tarea es ayudar a Ada a calcular cuántos puentes de cristal son críticos.

Entrada

Una línea contiene dos enteros N y M – el número de barrios y el número de puentes en la ciudad ($1 \le N \le 10^5$, $0 \le M \le 10^5$).

Luego siguen M líneas. Cada línea contiene dos enteros u y v ($1 \le u, v \le N$, $u \ne v$), indicando que existe un puente entre los barrios u y v.

Los puentes son bidireccionales y no hay puentes repetidos ni bucles.

Salida

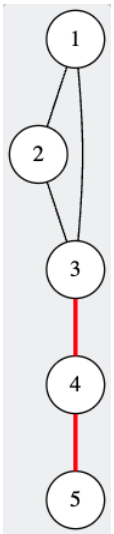
Imprime un solo número: la cantidad de puentes críticos en la ciudad.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
5 5 1 2 2 3 3 1 3 4 4 5	2

Explicación del ejemplo 1

En la siguiente imagen se pueden ver los barrios y los puentes; los puentes en rojo son los 2 puentes críticos.



Notas

Problema H.
Las Secuencias de Comandos Galácticos

Tiempo límite: 200 ms
Memoria límite: 256 MiB

Los Ositos Barrigoncitos Intergalácticos son una civilización avanzada de ositos espaciales que viajan por el universo resolviendo problemas lógicos para mantener el equilibrio cósmico.

Durante sus misiones, reciben secuencias de **comandos galácticos**, que deben procesar cuidadosamente. Cada comando está representado por un número entero, y algunos comandos pueden repetirse debido a interferencias gravitacionales.

Nebulín, un joven cadete, ha recibido una secuencia de N comandos. Su tarea es encontrar la **subsecuencia contigua más larga** en la que **ningún comando aparezca más de K veces**.

Ayuda a Nebulín a calcular la longitud de esa subsecuencia contigua válida más larga posible.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y K ($1 \leq N \leq 10^5$, $1 \leq K \leq N$), la cantidad de comandos galácticos y la cantidad máxima permitida de repeticiones de un mismo comando.

La segunda línea contiene N enteros $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($-10^9 \leq A_i \leq 10^9$), donde A_i representa el comando galáctico en la posición i.

Salida

Imprime un solo entero: la longitud de la subsecuencia contigua más larga en la que ningún comando aparece más de K veces.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
7 2 1 2 3 2 1 2 3	5

Explicación del ejemplo 1

Una subsecuencia válida es $1, 2, 3, 2, 1$ (o $3, 2, 1, 2, 3$), donde cada comando aparece a lo sumo 2 veces. Su longitud es 5.

Notas

Problema I.
El Ratoncito y los Quesitos

Tiempo límite: 200 ms
Memoria límite: 256 MiB

Un ratoncito ha despertado en la casilla $(0, 0)$ de una grilla de N filas por M columnas. En cada casilla hay una cantidad entera de quesitos.

El ratoncito quiere llegar a la casilla $(N - 1, M - 1)$, y solo puede moverse **hacia la derecha** o **hacia abajo**.

Ayúdalo a calcular la **máxima cantidad total de quesitos** que puede recolectar en su camino desde el inicio hasta la salida.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y M ($1 \leq N \leq 1000$, $1 \leq M \leq 1000$), el número de filas y columnas de la grilla.

Cada una de las siguientes N líneas contiene M enteros: la línea i-ésima (contando desde 1) contiene $C_{i,1}, \ldots, C_{i,M}$ ($0 \leq C_{i,j} \leq 1000$), la cantidad de quesitos en la casilla $(i - 1, j - 1)$.

Salida

Imprime un solo entero: la cantidad máxima de quesitos que el ratoncito puede recolectar siguiendo un camino válido.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
4 5 1 3 1 5 1 2 2 4 2 0 5 0 2 3 1 0 6 1 2 8	25

Explicación del ejemplo 1

Una ruta óptima es $(0, 0) \to (0, 1) \to (1, 1) \to (1, 2) \to (2, 2) \to (2, 3) \to (3, 3) \to (3, 4)$, con quesitos $1 + 3 + 2 + 4 + 2 + 3 + 2 + 8 = 25$.

Notas

Problema J.
Apuestas peligrosas

Tiempo límite: 100 ms
Memoria límite: 256 MiB

El temerario Regor, en su afán de buscar una sabrosa botella de kavod, se adentró en el bar más peligroso de toda la tierra de Ursia, FIMT.

En FIMT, la única manera de conseguir alguna bebida era resolviendo problemas de lógica, pero en caso de no lograr resolver el problema, no solo no conseguirás kavod, sino que pasarás por una vergüenza indescriptible. Regor, debido a sus ansias de probar kavod de nuevo, aceptó el reto de resolver un problema.

El cantinero le dio una cadena binaria S (que consiste solo de '1's y '0's) con tamaño N, y le pidió que diga la suma de todas las funciones $F(S, L, R)$ para todos los pares $1 \leq L \leq R \leq N$, donde la función $F(S, L, R)$ se define de la siguiente manera:

- Crea una cadena U que es igual a S, y por cada i ($L \leq i \leq R$), cambia el i-ésimo carácter de U a su opuesto (1 a 0, 0 a 1).
- Suma el número de pares $U[i]$ y $U[i+1]$ que son iguales, para todo i ($1 \leq i < N$).

Por ejemplo, si tenemos la cadena 001, las funciones trabajarían de esta forma:

- $F(S, 1, 1)$ cambia el primer carácter y la cadena U quedaría en "101"; la suma de pares adyacentes iguales es 0.
- $F(S, 2, 2)$ cambia el segundo carácter y la cadena U quedaría en "011"; la suma de pares adyacentes iguales es 1.
- $F(S, 3, 3)$ cambia el tercer carácter y la cadena U quedaría en "000"; la suma de pares adyacentes iguales es 2.
- $F(S, 1, 2)$ cambia el primer y segundo carácter y la cadena U quedaría en "111"; la suma de pares adyacentes iguales quedaría en 2.
- $F(S, 2, 3)$ cambia el segundo y tercer carácter y la cadena U quedaría en "010"; la suma de pares adyacentes iguales quedaría en 0.
- $F(S, 1, 3)$ cambia todos los caracteres y la cadena U quedaría en "110"; la suma de pares adyacentes iguales quedaría en 1.

La suma total de las funciones F es 6.

Regor está perdido, y su única salvación eres tú. Ayuda a Regor a resolver el problema para así poder beber kavod juntos.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 10^5$) que indica el tamaño de la cadena binaria que el cantinero te ha dado.

La segunda línea contiene la cadena binaria de longitud N, que consiste únicamente de '1's y '0's.

Salida

Un entero único que denota la respuesta al problema: la suma de $F(S, L, R)$ sobre todos los pares $1 \leq L \leq R \leq N$.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
3 001	6

Entrada de ejemplo 2	**Salida de ejemplo 2**
2 11	1

Entrada de ejemplo 3	**Salida de ejemplo 3**
2 01	2

Notas

Problema K.
Shona y las ondas

Tiempo límite: 400 ms
Memoria límite: 512 MiB

Shona es un estudiante universitario muy interesado en el estudio de las ondas. Las ondas numéricas se pueden describir usando un arreglo de números enteros no negativos. Por ejemplo, la onda $[0, 5, 8, 9, 2, 3, 2, 1, 10, 5, 3, 2, 1, 7, 0]$.

Una característica especial de estas ondas es que el arreglo que las describe no puede tener dos números repetidos consecutivos, esto significa que, si A es el arreglo que describe la onda, $A_i \neq A_{i+1}$ para todo $0 \leq i < N - 1$, donde N es el tamaño del arreglo. Además, el primer y el último elemento del arreglo siempre serán 0.

Lo que más interesa de una onda numérica son sus **picos**: una posición i $(0 < i < N - 1)$ es un pico si $A_{i-1} < A_i$ y $A_i > A_{i+1}$. En el ejemplo mostrado, los picos se dan en las posiciones $3, 5, 8, 13$, por lo que la onda tiene 4 picos.

El profesor de Shona le da una onda de longitud N, de la cual Shona debe averiguar, para cada una de Q consultas, cuántos picos tiene la onda **original** entre los instantes a y b (inclusive). Nota que solo se cuentan los picos de la onda original: no se pueden crear nuevos picos recortando el rango.

Entrada

La primera línea contiene un entero N $(3 \leq N \leq 10^6)$: el tamaño de la onda numérica.

La segunda línea contiene N enteros $A_1, A_2, \ldots, A_N$ $(0 \leq A_i \leq 10^8)$ que describen la onda numérica.

La tercera línea contiene un entero Q $(1 \leq Q \leq 10^5)$: la cantidad de consultas.

Luego siguen Q líneas, cada una con dos enteros a y b $(0 \leq a < b < N)$ que representan el rango de la onda donde se debe realizar el análisis.

Salida

Imprime Q líneas, cada una con un entero que representa la cantidad de picos que tiene la onda original entre los instantes a y b de la consulta correspondiente.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
15 0 5 8 9 2 3 2 1 10 5 3 2 1 7 0 5 2 13 0 2 0 5 5 7 9 14	4 0 2 1 1

Explicación del ejemplo 1

Los picos de la onda original están en las posiciones $3, 5, 8, 13$. Para la consulta $(2, 13)$ los cuatro caen en el rango: respuesta 4. Para $(0, 2)$ ninguno cae: 0. Para $(0, 5)$ caen 3 y 5: 2. Para $(5, 7)$ cae solo 5: 1. Para $(9, 14)$ cae solo 13: 1.

Notas

Problema L.
Comunicación Numérica

Tiempo límite: 600 ms
Memoria límite: 512 MiB

Se te dará un arreglo A de N enteros y se te harán Q preguntas. En cada pregunta se darán dos enteros i y j ($0 \leq i, j < N$, $i \neq j$) que representan dos índices distintos del arreglo.

Tu tarea es verificar si puedes transformar el valor A_i al valor A_j mediante una o varias operaciones de este tipo. Un número A_a solo puede transformarse a otro número que esté en el arreglo A_b siguiendo alguna de estas operaciones:

- $A_a \cdot x = A_b$, con x un entero positivo.
- $A_a / x = A_b$, con x un entero positivo.
- $A_a / u = p$ y $p \cdot v = A_b$, con u y v enteros positivos y p primo.

Por ejemplo, si tuviéramos el arreglo

$$A = 8,\ 23,\ 48,\ 22,\ 100,\ 289,\ 385,\ 6,\ 9,\ 4,\ 15,\ 3,\ 11,\ 10,\ 26$$

con índices 0 a 14 respectivamente:

Si nos pidieran transformar $A_3 = 22$ a $A_{12} = 11$, se puede seguir: $22/2 = 11$.

Si nos pidieran transformar $A_0 = 8$ a $A_7 = 6$, se puede seguir: $8/4 = 2$ y $2 \cdot 3 = 6$.

Si nos pidieran transformar $A_{14} = 26$ a $A_6 = 385$, se puede seguir, por ejemplo: $26/13 = 2$ y $2 \cdot 5 = 10$ ($A_{13} = 10$ es un número del arreglo y 2 es primo), y luego $10/2 = 5$ y $5 \cdot 77 = 385$.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($2 \leq N \leq 10^5$): la cantidad de elementos del arreglo.

La segunda línea contiene N enteros $A_0, A_1, \ldots, A_{N-1}$ ($1 \leq A_i \leq 10^7$).

La tercera línea contiene un entero Q ($1 \leq Q \leq 10^5$): la cantidad de preguntas.

Luego siguen Q líneas, cada una con dos enteros i, j ($0 \leq i, j < N$, $i \neq j$).

Salida

Para cada pregunta, imprime una línea con "SI" si A_i se puede transformar en A_j, o "NO" en caso contrario.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
5 4 7 10 2 3 3 0 2 1 2 0 4	SI NO NO

Entrada de ejemplo 2	**Salida de ejemplo 2**
15 8 23 48 22 100 289 385 6 9 4 15 3 11 10 26 5 3 12 0 7 14 6 11 12 0 11	SI SI SI SI SI

Notas

Problema L.
Comunicación Numérica

Tiempo límite: 600 ms
Memoria límite: 512 MiB

Se te dará un arreglo A de N enteros y se te harán Q preguntas. En cada pregunta se darán dos enteros i y j ($0 \leq i, j < N$, $i \neq j$) que representan dos índices distintos del arreglo.

Tu tarea es verificar si puedes transformar el valor A_i al valor A_j mediante una o varias operaciones de este tipo. Un número A_a solo puede transformarse a otro número que esté en el arreglo A_b siguiendo alguna de estas operaciones:

- $A_a \cdot x = A_b$, con x un entero positivo.
- $A_a / x = A_b$, con x un entero positivo.
- $A_a / u = p$ y $p \cdot v = A_b$, con u y v enteros positivos y p primo.

Por ejemplo, si tuviéramos el arreglo

$$A = 8,\ 23,\ 48,\ 22,\ 100,\ 289,\ 385,\ 6,\ 9,\ 4,\ 15,\ 3,\ 11,\ 10,\ 26$$

con índices 0 a 14 respectivamente:

Si nos pidieran transformar $A_3 = 22$ a $A_{12} = 11$, se puede seguir: $22/2 = 11$.

Si nos pidieran transformar $A_0 = 8$ a $A_7 = 6$, se puede seguir: $8/4 = 2$ y $2 \cdot 3 = 6$.

Si nos pidieran transformar $A_{14} = 26$ a $A_6 = 385$, se puede seguir, por ejemplo: $26/13 = 2$ y $2 \cdot 5 = 10$ ($A_{13} = 10$ es un número del arreglo y 2 es primo), y luego $10/2 = 5$ y $5 \cdot 77 = 385$.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($2 \leq N \leq 10^5$): la cantidad de elementos del arreglo.

La segunda línea contiene N enteros $A_0, A_1, \ldots, A_{N-1}$ ($1 \leq A_i \leq 10^7$).

La tercera línea contiene un entero Q ($1 \leq Q \leq 10^5$): la cantidad de preguntas.

Luego siguen Q líneas, cada una con dos enteros i, j ($0 \leq i, j < N$, $i \neq j$).

Salida

Para cada pregunta, imprime una línea con "SI" si A_i se puede transformar en A_j, o "NO" en caso contrario.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
5 4 7 10 2 3 3 0 2 1 2 0 4	SI NO NO

Entrada de ejemplo 2	**Salida de ejemplo 2**
15 8 23 48 22 100 289 385 6 9 4 15 3 11 10 26 5 3 12 0 7 14 6 11 12 0 11	SI SI SI SI SI

Notas

Problema M.
Las Estelas del Altiplano

Tiempo límite: 100 ms
Memoria límite: 256 MiB

Desde que los primeros vikingos llegaron a la quebrada sagrada y se mezclaron con el antiguo linaje inca, la Estirpe de Björn mantiene vivo un único ritual: el del Guardián de la Barba Eterna. Es un cargo que pasa de generación en generación, y quien lo lleva tiene prohibido cortarse la barba jamás, pues se cree que los Annunaki dejaron su nave programada para reconocer el crecimiento continuo de una barba nunca cortada como la llave de su despertar.

Cada vez que el Guardián actual se acerca a la nave dormida, los sacerdotes tallan una nueva estela de piedra en la ladera de la montaña, registrando en orden el largo de su barba medido ese día. Las estelas quedan talladas en el orden exacto en que ocurrieron esas visitas: están fijas en la roca y nadie puede moverlas ni reordenarlas. Como el Guardián a veces se pareja las puntas para mantenerla prolija, el largo registrado no crece de forma perfecta: sube y baja de visita en visita.

La nave solo terminará de despertar si alguien logra leer, respetando el orden en que están talladas las estelas en la ladera, una secuencia de largos de barba estrictamente creciente.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 5 \times 10^4$): la cantidad de estelas talladas.

La segunda línea contiene N enteros $H_1, H_2, \ldots, H_N$ ($1 \leq H_i \leq 10^9$): el largo de barba registrado en la estela i-ésima, en el orden en que fue tallada.

Salida

Imprime un único entero: la longitud de la subsecuencia estrictamente creciente más larga de H.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
8 5 2 8 6 3 6 9 7	4

Explicación del ejemplo 1

Una senda válida es $2, 3, 6, 9$, correspondiente a las estelas en las posiciones $2, 5, 6$ y 7. No existe ninguna subsecuencia estrictamente creciente de longitud 5.

Entrada de ejemplo 2	**Salida de ejemplo 2**
5 1 1 1 1 1	1

Explicación del ejemplo 2

Como se exige crecimiento estricto, dos estelas con el mismo largo nunca pueden formar parte de la misma secuencia.

Notas

Problema N.
Las Naves Annunaki Sincronizadas

Tiempo límite: 100 ms
Memoria límite: 256 MiB

La nave dormida bajo la montaña sagrada de la Estirpe de Björn no está sola. Guiándose por antiguos mapas trazados con sangre vikinga e inca, los exploradores del ayllu descubrieron que toda la cordillera del Altiplano esconde N naves Annunaki más, enterradas siglos atrás cuando los "dioses del cielo" decidieron quedarse dormidos hasta que sus únicos aliados con barba estuvieran listos para despertarlos.

Cada nave despertó vinculada a un guardián barbudo distinto, y ese vínculo quedó grabado en el propio ritual del guardián: la nave i solo emite un pulso de energía el mismo día en que su guardián se recorta las puntas de la barba, algo que él hace rigurosamente cada A_i días, contando desde el día 0 (el día en que, según la leyenda, los primeros vikingos pisaron el Altiplano y sellaron su pacto con los Annunaki). Así, un guardián que se recorta cada 3 días hace pulsar a su nave en los días $0, 3, 6, 9, 12, \ldots$; uno que se recorta cada 5 días, en los días $0, 5, 10, 15, \ldots$

Dos naves solo pueden combinar su energía para abrir un portal conjunto si sus guardianes están **sincronizados**: cada vez que el guardián más lento en recortarse hace pulsar a su nave, el guardián más rápido también se recorta y hace pulsar la suya exactamente ese mismo día. Formalmente, dos naves de ritmos p y q están sincronizadas si y solo si el mayor de los dos números es múltiplo del menor.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 5 \times 10^4$): la cantidad de naves descubiertas.

La segunda línea contiene N enteros $A_1, A_2, \ldots, A_N$ ($1 \leq A_i \leq 2 \times 10^5$): el ritmo de recorte del guardián vinculado a la nave i-ésima, en días.

Salida

Imprime un único entero: la cantidad de pares (i, j) con $i < j$ tales que A_i divide a A_j o A_j divide a A_i.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
5 2 4 3 8 6	5

Explicación del ejemplo 1

Los pares sincronizados son (por índice, 1-indexado) $(1, 2)$, $(1, 4)$, $(1, 5)$, $(2, 4)$ y $(3, 5)$, con ritmos 2 y 4, 2 y 8, 2 y 6, 4 y 8, y 3 y 6 respectivamente.

Entrada de ejemplo 2	**Salida de ejemplo 2**
4 3 3 3 5	3

Explicación del ejemplo 2

Los tres guardianes de ritmo 3 están sincronizados entre sí de a pares ($\binom{3}{2} = 3$ pares), y ninguno de ellos lo está con el de ritmo 5.

Notas

Problema O.
Cosmito y la Ruta de los Ternurios

Tiempo límite: 100 ms
Memoria límite: 256 MiB

En la galaxia de los Abrazos Eternos, los Ositos Barrigoncitos Intergalácticos entrenan durante años para controlar la energía más poderosa del universo: la **ternura galáctica**.

Su entrenamiento consiste en recolectar cristales de ternura a lo largo de una línea de N estrellas. La estrella i otorga una cantidad T_i de **ternurios**, la unidad oficial de energía emocional (algunas estrellas incluso contienen ternurios negativos, pues han sido contaminadas por nebulosas tristes). Por razones de seguridad emocional, está estrictamente prohibido recolectar cristales de **dos estrellas consecutivas**.

Cosmito, un joven osito entusiasta, quiere recorrer la línea de estrellas y recolectar la mayor cantidad posible de ternurios sin recolectar de estrellas consecutivas. Cosmito también puede optar por no recolectar de ninguna estrella, en cuyo caso obtiene 0 ternurios.

Ayúdalo a calcular la máxima cantidad de ternurios que puede recolectar.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 10^5$), el número de estrellas en la ruta.

La segunda línea contiene N enteros $T_1, T_2, \ldots, T_N$ ($-1000 \leq T_i \leq 1000$), donde T_i es la cantidad de ternurios que Cosmito puede recolectar de la estrella i.

Salida

Imprime un solo entero: la máxima cantidad de ternurios que Cosmito puede recolectar siguiendo la regla de no recolectar de dos estrellas consecutivas.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
5 3 2 7 10 12	22

Explicación del ejemplo 1

Una posible recolección óptima es elegir las estrellas 0, 2 y 4: $3 + 7 + 12 = 22$ ternurios.

Notas

Problema P.
Titi la serpiente

Tiempo límite: 300 ms
Memoria límite: 256 MiB

Titi la serpiente coral descubrió un nido de ratas muy interesante, el nido está compuesto por habitaciones conectadas por túneles, en total existen N habitaciones y $N-1$ túneles, un túnel conecta 2 habitaciones y puede ser atravesado por ambos sentidos, además se dió cuenta que siempre existe un camino entre cada par de habitaciones.

Titi se percató que algunas habitaciones contienen cierta cantidad de ratas. Titi se encuentra muy hambrienta y se pregunta para cada habitación cuántas ratas máximo podría comerse si es que entra al nido por dicha habitación. Como las habitaciones y los túneles son muy estrechos, Titi no puede regresar por los túneles que ya atravesó, además como Titi es muy caprichosa, si es que entra en alguna habitación que no contiene ratas, se sale inmediatamente del nido y deja de comer ratas.

Ayuda a Titi a averiguar para cada habitación cuál es el máximo número de ratas que puede comerse si es que entra al nido por dicha habitación.

Entrada

La primera línea contiene un entero N ($1 \leq N \leq 10^5$): la cantidad de habitaciones que existen.

La siguiente línea contiene N números enteros r_i ($0 \leq r_i \leq 10^4$) separados por espacios, donde r_i es la cantidad de ratas que existen en la habitación i.

Las siguientes $N-1$ líneas contienen la descripción de los túneles. Cada línea contiene dos enteros a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq N$, $a_i \neq b_i$), indicando que existe un túnel entre la habitación a_i y la habitación b_i (está garantizado que los túneles forman un árbol).

Salida

Imprime N líneas, en la i-ésima línea un número entero que indique el máximo número de ratas que Titi puede comerse si es que entra al nido por la habitación i.

Ejemplos

Entrada de ejemplo 1	**Salida de ejemplo 1**
3 2 0 3 1 2 2 3	2 0 3

Entrada de ejemplo 2	**Salida de ejemplo 2**
6 3 0 1 7 2 4 1 2 1 3 2 4 3 5 3 6	8 0 5 7 7 8

Notas